SECCIÓN 3: VISTAS DE ARQUITECTURA (MODELO C4 Y UML)

Los diagramas están en notación UML y se hicieron con PlantUML. Las fuentes (.puml) y las imágenes en alta resolución están en la carpeta docs/diagramas/ del repositorio.

3.1 Vista de Contexto — C4 Nivel 1

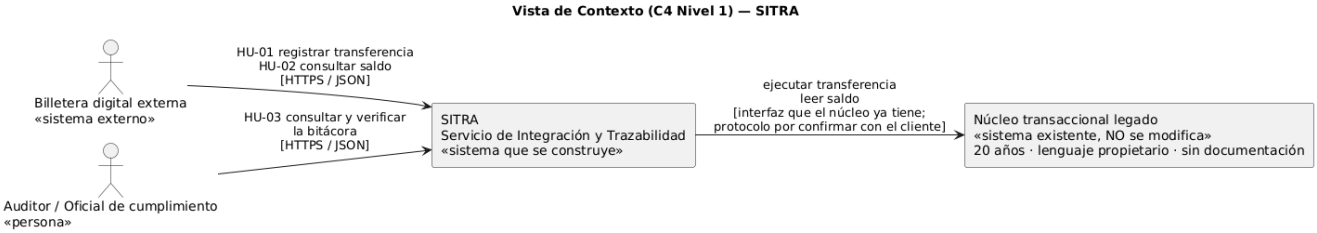


Figura 1. Vista de Contexto: SITRA como caja negra, sus actores y el sistema externo.

Leyenda

- Figura de persona: actor (persona o sistema que inicia una acción). Rectángulo: sistema.
- Texto en las flechas: historia de usuario que viaja por esa relación y, entre corchetes, el protocolo.

Lectura en 30 segundos

SITRA se ubica entre la billetera y el núcleo legado. La billetera solo puede consultar saldos y registrar transferencias (HU-01 y HU-02); el auditor solo consulta y verifica la bitácora (HU-03). Nadie de afuera habla directamente con el núcleo: solo SITRA, y usando la interfaz que el núcleo ya tiene. El protocolo exacto de esa interfaz se marca "por confirmar con el cliente" porque el caso no lo dice; averiguarlo es el primer paso de "trabajar con lo que se tiene".

3.2 Vista de Contenedores / Capas — C4 Nivel 2

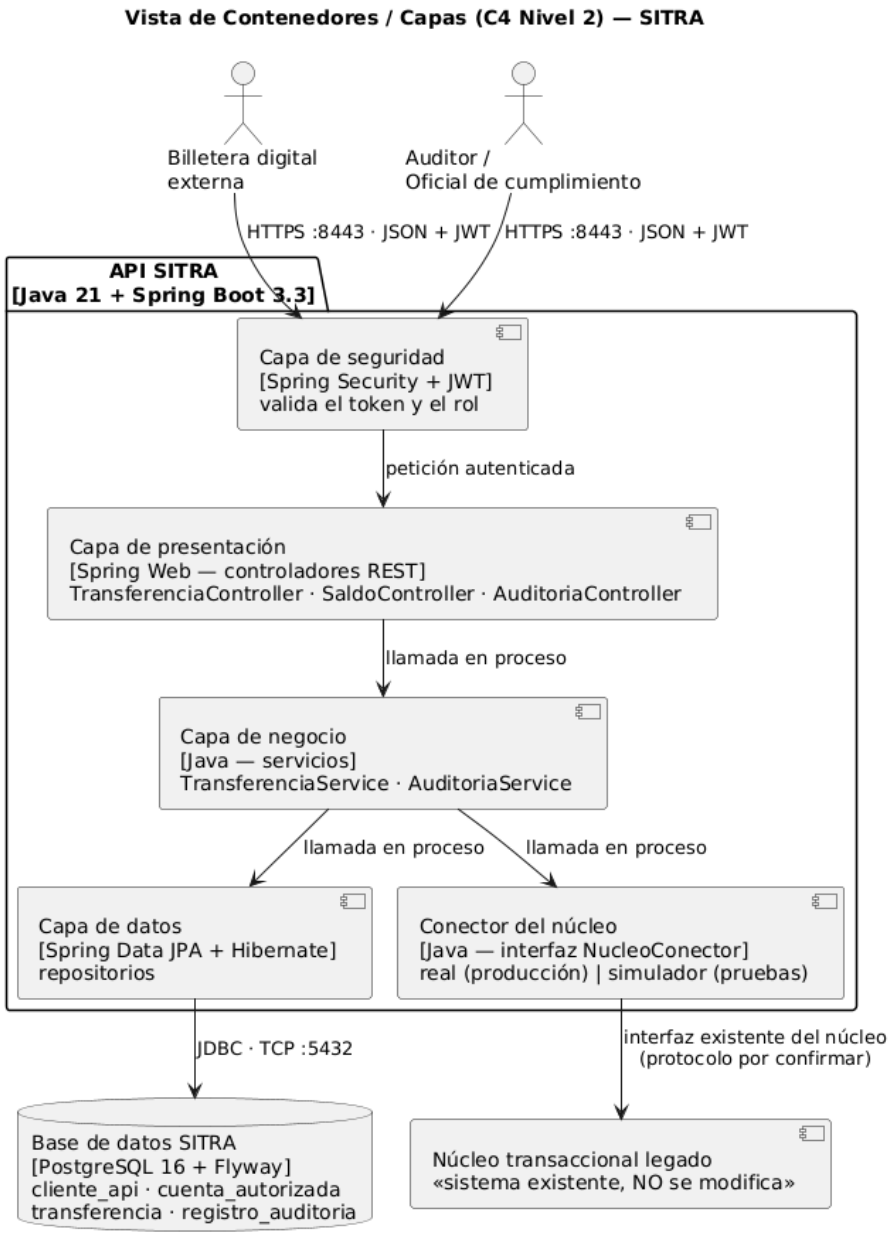


Figura 2. Vista de Contenedores: el contenedor API SITRA con sus capas y la base de datos.

Leyenda

- Marco: contenedor ejecutable (la aplicación). Cajas internas: capas. Cilindro: base de datos. Entre corchetes: tecnología concreta (la misma de la Sección 2.2).
- Etiquetas de las flechas: protocolo y puerto.

Lectura en 30 segundos

Hay solo dos contenedores: la API SITRA (Java 21 + Spring Boot 3.3, puerto 8443 por HTTPS) y la base de datos PostgreSQL 16 (puerto 5432, solo red interna). Dentro de la API, la petición baja por las capas: seguridad, presentación, negocio y, desde negocio, a datos o al conector del núcleo. El conector tiene dos versiones: la real, para producción, y un simulador, para pruebas; se cambia una por otra con configuración, sin tocar código.